

Dédicace

À mes chers parents qui ont cru en moi et m'ont toujours soutenu dans les périodes les plus difficiles de ma vie, pour leurs dévouements, leurs amours inconditionnés et leurs sacrifices pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui.

À mes chères sœurs et à mes frères qui n'ont pas cessé de croire en moi et de me soutenir.

À toutes les personnes qui ont croisé mon chemin, ceux qui sont encore là et ceux que le temps a arraché de ma route.

À ceux que j'aime et je n'arrêterai jamais d'aimer, à tous mes amis qui m'ont encouragé.

Je tiens à leur dédier cet humble travail, le fruit de mes efforts et de mes sacrifices pendant toutes ces années d'études. Qu'ils y trouvent le couronnement de leur assistance et l'expression profonde de ma gratitude

Remerciements

C'est avec plaisir que je réserve ces quelques lignes en signe de gratitude et de profonde reconnaissance à tous ceux qui m'ont écouté, conseillé, critiqué, encadré et contribué d'une façon ou d'une autre à l'aboutissement de ce travail.

Je tiens à remercier : Mr. **Mouhamed Turki**, mon enseignant à l'IPSAS, pour avoir accepté de m'encadrer et qui, avec ses conseils, sa collaboration et sa disponibilité, m'a assuré le bon déroulement de mon projet.

J'exprime mon remerciement et je témoigne ma reconnaissance tout particulièrement à Mr. **Moufid Karray** pour l'expérience enrichissante au sein de l'entreprise KARRAY GROUP et à Mr. **Radhawan HASSARI**, mon encadrant technique à KARRAY GROUP, pour m'avoir bien accueilli au sein de l'équipe, pour m'avoir guidé et conseillé au cours de mes différentes missions.

Mes plus vifs remerciements s'adressent aux membres du jury d'avoir accepté de juger mon travail.

Enfin, mes remerciements vont également aussi à toute personne qui a contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

Table des matières

Chapitre 1 :	1
Etude Préalable et Spécification des Besoins	1
Introduction	2
1. Présentation de l'organisme d'accueil	2
2. Définition de la mission	2
2.1. Description du sujet	2
2.2. Etude et critique de l'existant	3
2.2.1. Analyse de l'existant	3
2.2.2. Limite de l'existant	3
2.3. Solution proposée	3
2.4. Objectifs à atteindre	4
3. Méthodologie de travail	4
3.1. Méthode agile Scrum	5
3.1.1. Les rôles dans une équipe Scrum	5
3.1.2. Planification et Action	6
4. Exigences fonctionnelles	8
4.1. Identification des acteurs	8
4.2. Diagramme cas d'utilisation général	9
5. Exigences non fonctionnelles	9
6. Découpage du projet	10
6.1. Backlog produit	10
6.2. Planification de sprint	11
7. Conclusion	11
Chapitre 2 :	12
Concepts de base	12
Introduction	13
1. Processus :	13
2. Cartographie des processus :	13
3. Types de cartographie des processus :	14
4. SwimLane :	15

5. Symbole et notation de cartographie des processus :	15
6. Conclusion	16
Chapitre 3 :	17
Environnement Technique	17
Introduction	18
1. Présentation du Framework	18
2.1. Introduction à Symfony	18
2.2. Introduction à Angular.....	18
2. Présentation de l'architecture 3-tiers.....	19
3. Bibliothèques	19
3.1. Syncfusion	19
3.2. JQWidgets.....	20
4. Environnement matériel.....	20
5. Environnement logiciel.....	21
6. Technologies et SGBD	22
7. Conclusion	23
Chapitre 3 :	24
Sprint 1 : Front-End	24
Introduction	25
1. Sprint Backlog.....	25
2. Analyse détaillée des besoins.....	25
2.1. Diagramme cas d'utilisation détaillé	25
2.2. Description textuelle des cas d'utilisation	27
3. Réalisation	28
Conclusion.....	29
Chapitre 4 :	30
Sprint 2 : Back-End.....	30
Introduction	31
1. Sprint backlog	31

2. Conception	32
2.1. Diagrammes de classes	32
2.1.1. Dictionnaire de données et méthodes de classes	33
2.2. Diagramme de séquence	33
4. Réalisation	35
5. Conclusion	37
Chapitre 5 :	38
Sprint 3 : Arborescence & Modèle du Processus	38
Introduction	39
1. Sprint backlog	39
2. Analyse détaillée des besoins	39
2.1. Diagramme cas d'utilisation détaillé	39
2.2. Description textuelle des cas d'utilisation	40
3. Conception	40
3.1. Diagramme de class	40
3.1.1. Dictionnaire de données et méthodes de classes	41
3.2. Diagramme de séquence	41
6. Réalisation	42
7. Conclusion	44

Liste des figures

Figure 1.3. Processus de la méthode Scrum.....	8
Figure 1.4. Diagramme cas d'utilisation général.....	9
Figure 1.5. Planification des Sprints.....	11
Figure 2.1. Logo Symfony.....	18
Figure 2.2. Logo Angular.....	18
Figure 2.3. Architecture 3-tiers.....	19
Figure 3.1. Diagramme cas utilisation « Sprint 1 ».....	26
Figure 3.2. Composant de palette	28
Figure 3.2. Interface pour ajouter des nœud/connecteur/swimlane	29
Figure 4.5. Diagramme de classe « Sprint 2 ».....	32
Figure 3.1. Diagramme de séquence du « Sprint 2 ».....	34
Figure 4.6. Interface pour ajouter des nœud/connecteur/swimlane	35
Figure 4.7. Pop-up modifier un nœud	36
Figure 4.8. Types et responsable d'activité	37
Figure 5.1. Diagramme cas utilisation « Sprint 3 ».....	39
Figure 5.2. Diagramme de class du « Sprint 3 ».....	40
Figure 5.3. Diagramme de séquence du « Sprint 3 ».....	41
Figure 5.4. Interface pour ajouter un nouveau model.....	42
Figure 5.5. Interface affichage modèle après sa création	42
Figure 5.6. Exemple d'une arborescence du Processus	43
Figure 5.7. Exemple d'un diagramme du Processus vide.....	43
Figure 5.8. Exemple d'un diagramme du Processus	44

Liste des Tableaux

Tableau 1. Tableau des symboles les plus utilisés	16
Tableau 2. Environnement matériel	20
Tableau 3. Environnement logiciel	22
Tableau 4. Technologies et SGBD.....	23
Tableau 5. Sprint Backlog du « Sprint 1 ».....	25
Tableau 6. Cas d'utilisation « Création swimlane ».....	27
Tableau 7. Cas d'utilisation « Création nœud »	27
Tableau 8. Cas d'utilisation « Création connecteur ».....	28
Tableau 9. Sprint Backlog « Sprint 2 »	32
Tableau 10. Dictionnaire de données du diagramme de classes « Sprint 2 ».....	33
Tableau 11. Sprint backlog du « Sprint 3 »	39
Tableau 12. Cas d'utilisation « Sprint 3 »	40
Tableau 13. Dictionnaire de données du diagramme classe du « Sprint 3 ».....	41

INTRODUCTION GENERALE

L'organisation et la structuration du travail ainsi que la répartition des tâches dans une entreprise sont très importantes pour améliorer le rendement, la productivité ainsi que la performance du travail.

De nos jours, l'organisation et le suivi du travail sont automatisés grâce aux systèmes de gestion de Workflow. Ces systèmes ont connu une utilisation croissante par les entreprises dû aux avantages qu'ils peuvent apporter à savoir une allocation plus efficace des ressources et la maîtrise de la complexité de gestion des grands projets.

Cependant un système de gestion de Workflow doit être facile à utiliser et doit offrir un outil permettant de créer, de déployer et d'optimiser rapidement des processus métiers nouveaux ou existants en réponse à l'évolution des contraintes et des activités de l'entreprise.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études au sein de la société Karray Group qui nous a confié de concevoir et développer un outil de modélisation de processus qui est capable de communiquer avec un module de Gestion de Workflow en utilisant le Framework Symfony4 pour la partie Backend et Angular7 comme Framework Frontend, pour le compte d'une société multinationale.

Le premier chapitre est consacré à l'étude préalable du projet, dans lequel nous présentons le cadre général du projet, la mission qui nous a été accordée ainsi que les objectifs à atteindre. Ensuite, nous abordons la méthodologie de travail, adoptée et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

Le deuxième chapitre décrit l'environnement technique adopté. Ce chapitre consiste dans un premier temps à présenter les Framework utilisés (Angular et Symfony). Ensuite nous détaillons la présentation de l'architecture 3-tiers. Puis nous exposons l'environnement matériel et logiciel utilisés. Enfin, nous abordons les technologies et le SGBD (Système de Gestion Base Données).

Le reste des chapitres décrivent la conception et la réalisation des sprints un, deux et trois. Mais avant, nous commençons par l'identification des tâches qui décrit les tâches à réaliser. Nous présentons par la suite les diagrammes pour la conception ainsi que quelques interfaces de l'application et les chartes d'avancements.

Et finalement, nous clôturons ce rapport par une conclusion générale rappelant les réalisations essentielles de notre travail et présentant les perspectives envisagées

Chapitre 1 :

Etude Préalable et

Spécification des Besoins

Introduction

Le premier chapitre est consacré à l'étude préalable du projet, dans lequel nous présentons le cadre général du projet, la mission qui nous a été accordée ainsi que les objectifs à atteindre. Ensuite, nous analysons l'existant et proposons des solutions. Par la suite, nous abordons la méthodologie de travail adoptée et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

1. Présentation de l'organisme d'accueil

Filiale du GROUPE KARRAY, MKC œuvre depuis plusieurs années sur le marché international de la formation & du conseil à forte valeur ajoutée (Decision Making Systems, Knowledge Management, Business Process Reengineering, ISO Certification...).

Depuis 2005, des centaines de missions nationales et internationales ont été réalisées par nos consultants-formateurs (Tunisie, Algérie, Lybie, Maroc, Omen, Dubai, Soudan, Canada, France, Allemagne, Belgique, Malaysia, Chine, Gabon, Turquie, Etats Unies...)

Grâce à l'expertise distinguée et la formation multidisciplinaire de ses consultants, les sociétés du GROUPE KARRAY apportent depuis 25 ans du conseil stratégique et opérationnel pour plusieurs entreprises de renommé à travers le monde (Bombardier, Renault, LEONI, LEAR Corp Gouv. Canada, Nations Unies, NORAD : North American Air Defense Headquarters, ...)

2. Définition de la mission

2.1. Description du sujet

Notre projet consiste au développement d'un outil de modélisation de processus métiers à partir de l'utilisation de plusieurs éléments graphiques.

Ce projet sera intégré dans une application existe développée par la société, cette application est nommée TQM. Il s'agit d'une solution de management de qualité.

L'objectif visé par notre projet consiste à utiliser les évènements pour la modélisation de processus métiers par les consultants métiers.

2.2.Etude et critique de l'existant

Cette étude a pour objectif d'analyser l'actuel. Elle permet de dégager les points forts et faibles de la solution existante, en vue de pouvoir déterminer les besoins du client qui seront pris en considération lors de la conception et la réalisation du projet.

Informations nécessaires :

- Connaître le domaine dont la société souhaite améliorer la fonctionnalité.
- Evaluer l'ensemble exhaustif des objectifs que poursuit l'entreprise.
- Faisabilité.
- Facteurs de succès.
- Les besoins du client et les différentes contraintes.

Dans cette session nous présentons une analyse de l'application existante. Ensuite nous critiquons cette proposition. Enfin nous formulons une solution de la problématique.

2.2.1. Analyse de l'existant

Actuellement, la solution existante et utilisée par la société est QPR ProcessGide 7.5 se montre flexible. Elle permet la création et le développement de modèles dans différents domaines.

Elle permet encore l'administration de ces modèles et leurs publication Web. En outre, elle est un outil de modélisation de processus de premier plan fait pour décrire, analyser, et améliorer les processus.

2.2.2. Limite de l'existant

QPR version 7.5.1.500 :

- Est une application bureau non accessible à tous les clients.
- Est une application bureautique dont l'interface n'est pas assez moderne ni actualisée.
- N'offre pas une communication continue entre les parties prenantes
- La version actuelle QPR 8 est accessible avec un coût extrêmement élevé.

2.3.Solution proposée

L'étude de l'existant nous a permis de dégager les besoins qui ont contribué au lancement de ce projet. En s'inspirant de l'existant, nous proposons ainsi comme solution une application Web. En effet, c'est un générateur de cartographie de processus qui permet aux utilisateurs la modélisation des processus tout en offrant un lieu de communication, de collaboration et de suivi efficace à toutes les parties prenantes.

2.4.Objectifs à atteindre

- Avoir un outil de modélisation de processus d'affaires qui est capable de communiquer les informations pertinentes pour le management de l'entreprise.
- Définir, automatiser et générer des rapports sur les processus.
- Réaliser des couloirs pour décomposer les processus.
- Décomposer les processus, les activités et les événements en étapes à l'aide de symboles faciles à comprendre et bien spécifiques.
- Attribuer des couloirs à des individus, des rôles, des départements, des groupes au sein de ces derniers ou à des applications, des systèmes d'applications ou des bases de données.
- Identifier les responsables aux processus.
- Illustrer l'interconnexion entre les couloirs.
- Illustrer la communication et les transferts entre les composants dans les différentes voies.
- Améliorer la communication entre les personnes impliquées dans un même processus.
- Offrir à toutes les parties prenantes une supervision continue du déroulement des processus.

3. Méthodologie de travail

La méthode agile sera déployée avec :

- 4 valeurs
 - 12 principes
- Les 4 valeurs des méthodes agiles
- Les individus et leurs interactions avec les processus et les outils

- Des fonctionnalités opérationnelles avant la documentation
 - Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations
 - Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans
- Les 12 principes des méthodes agiles
- Notre priorité est de satisfaire le client en lui livrant très tôt et régulièrement des versions opérationnelles de l'application, source de valeur.
 - Accepter le changement dans les exigences, même tard dans le cycle de vie, pour garantir la compétitivité du client.
 - Livrer le plus souvent possible des versions opérationnelles de l'application, à une fréquence allant de deux semaines à deux mois.
 - Les experts métier et les développeurs doivent coopérer quotidiennement tout au long du projet.
 - Construire des projets autour d'individus motivés. Leur donner l'environnement et le support dont ils ont besoin et leur faire confiance pour remplir leur mission.
 - La méthode la plus efficace de communiquer des informations à une équipe et au sein de celle-ci reste la conversation en face à- face.
 - Le fonctionnement de l'application est le premier indicateur de l'avancement du projet.
 - Les méthodes agiles recommandent que le projet avance à un rythme soutenable.
 - Porter une attention continue sur l'excellence technique et sur la conception qui améliore l'agilité.
 - La simplicité – art de maximiser la quantité de travail non fait – est essentielle.
 - Les meilleurs architectures, spécifications et conceptions sont le fruit d'équipes qui s'auto - organisent.
 - A intervalles réguliers, l'ensemble de l'équipe s'interroge sur la manière de devenir encore plus efficace, puis ajuste son comportement en conséquence

3.1. Méthode agile Scrum

3.1.1. Les rôles dans une équipe Scrum

Un directeur de produit (product owner) qui est soit le client, soit une personne représentant le client, il :

- Définit les fonctionnalités du produit.
- Choisit la date et le contenu de la release.
- Responsable du retour sur investissement.
- Définit les priorités dans le backlog en fonction de la valeur métier.
- Ajuste les fonctionnalités et les priorités à chaque sprint si nécessaire.
- Accepte et rejette les résultats.

Un Scrum Master qui :

- Représente le management de projet est responsable de faire appliquer les valeurs et les pratiques de Scrum par l'équipe.
- Résout les problèmes.
- S'assure que l'équipe est complètement fonctionnelle et productive.
- Facilite une coopération poussée entre tous les rôles et fonctions.
- Protège l'équipe des interférences extérieures.

Les équipiers qui :

- Regroupent tous les rôles : architecte, concepteur, analyste, développeur, testeur, ...
- Sont à plein temps sur le projet.
- S'organisent eux-mêmes ne changent pas de composition pendant un sprint.
- Se concentrent sur un sprint à la fois (sprint courant).

3.1.2. Planification et Action

- Planification du Sprint
 - Définir le but du sprint.
 - Définition du périmètre du sprint.
 - Identification des tâches à partir des éléments sélectionnés.
 - Estimation des tâches.
 - Attribution des tâches.
 - Obtenir l'engagement de l'équipe.
- Scrum quotidien (15mn debout)

- Qu'as-tu fait depuis la dernière fois ?
- Que prévois-tu de faire jusqu'à la prochaine réunion ?
- Qu'est-ce qui te gêne pour réaliser ton travail aussi efficacement que possible ?
- Revue de sprint
 - Préparer la démonstration.
 - Rappeler les objectifs du sprint.
 - Effectuer la démonstration.
 - Évaluer les résultats du sprint.
 - Calculer la vélocité réelle et ajuster le plan de release.
- Estimation et planification
 - Une release se compose de plusieurs itérations, chaque itération contient 2 à 3 histoires utilisateurs (user story ~ cas d'utilisation UML).
 - Chaque histoire utilisateur se découpe en tâches.
 - Chaque tâche possède un nombre de points qui correspond à la taille de son exigence en termes de travail et de complexité.
 - Les différents acteurs participent dans les attributions des points de toutes les tâches et se mettent d'accord.
 - Une fonctionnalité avec un point précis sert de référence pour l'estimation des points des autres tâches. Les points suivent la suite de Fibonacci : 1 2 3 5 8 13.
 - Dans le cadre du suivi, seul le reste à faire est pris en compte.
 - Le reste à faire se compte en heures.
 - La vélocité de l'équipe correspond au nombre de points faits pendant une itération.
 - Le suivi peut se faire à l'aide d'un graphe d'activité de l'équipe (burndown).

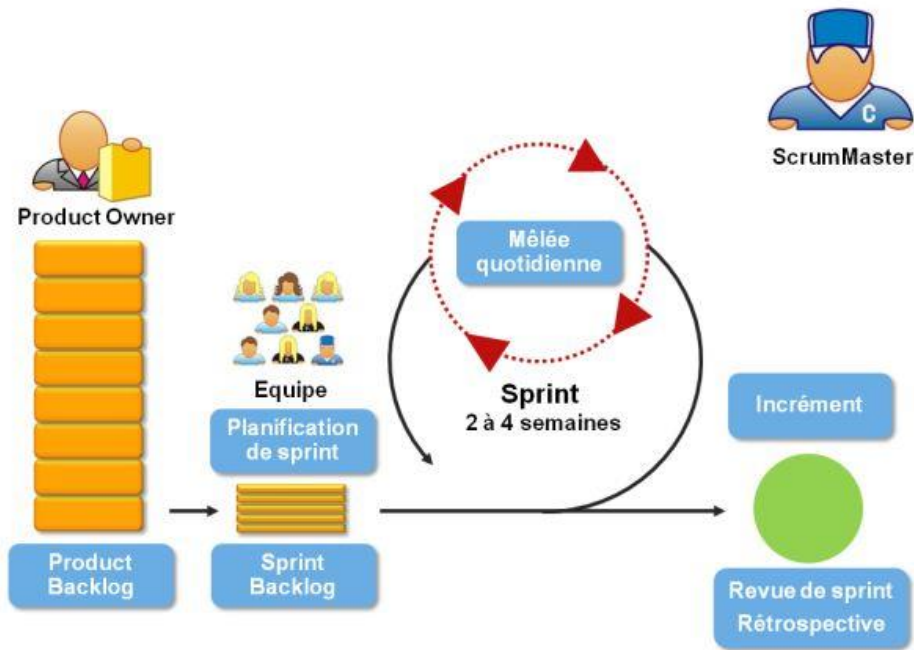


Figure 1.3. Processus de la méthode Scrum

4. Exigences fonctionnelles

Conception et développement d'un outil de modélisation de processus (Process Flow) qui permet de :

- Modéliser les processus, les activités et les tâches dans l'entreprise.
- Modéliser les flux d'information, de contrôle et matériels.
- Générer une cartographie de processus
- Générer un organigramme de l'organisation d'une entrée.
- Générer les fiches fonction.
- Créer et / ou paramétrer un workflow à partir d'un process Flow.

4.1. Identification des acteurs

- Le Consultant métier : est responsable d'une sous-partie fonctionnelle du projet. Il intervient comme représentant des besoins utilisateurs sur son métier (par ex : achat, supply chain, finance, production, RH, etc.)

4.2. Diagramme cas d'utilisation général

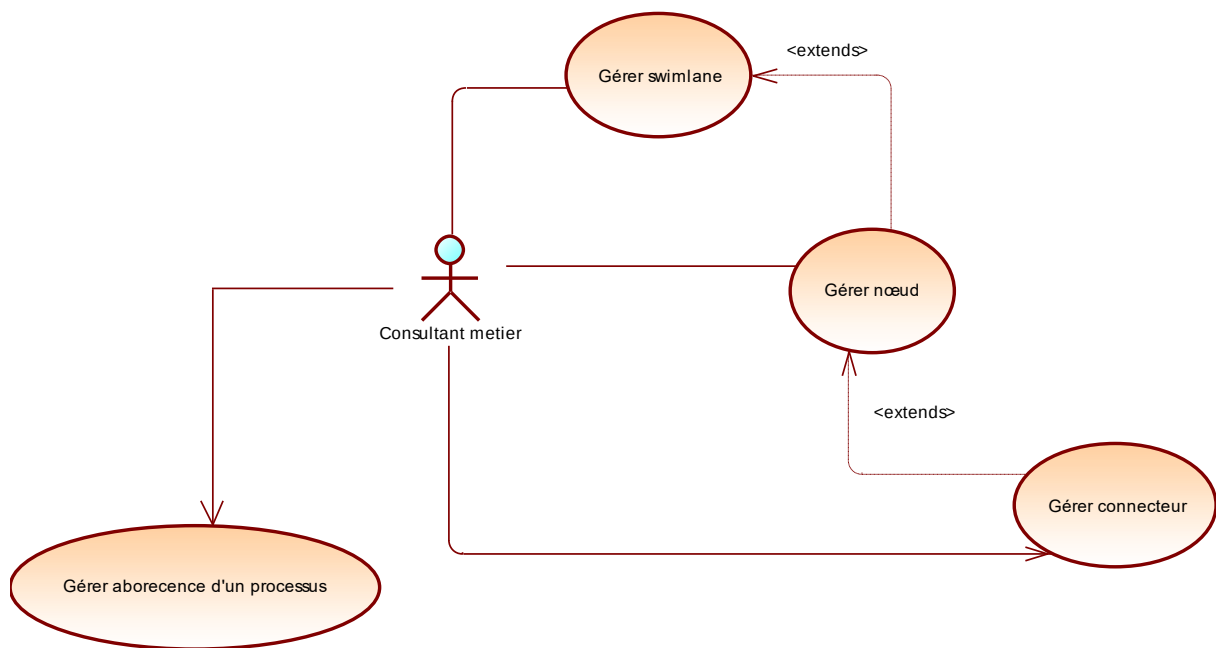


Figure 1.4. Diagramme cas d'utilisation général

5. Exigences non fonctionnelles

Les besoins non fonctionnels portent généralement sur la performance et l'ergonomie des systèmes réalisés.

Ces besoins peuvent concerner les contraintes d'implémentation (langage de programmation, type SGBD, de système d'Exploitation...)

L'application doit offrir :

- **La confidentialité** : Certaines informations de l'application sont confidentielles et réservées uniquement à un type bien précis d'utilisateurs.
- **La sécurité** : Afin d'assurer la sécurité du système, tous les utilisateurs doivent s'identifier pour accéder à leurs sessions.
- **Rétablissement** : Le processus de rétablissement doit répondre aux exigences suivantes :
 - Organisation du processus : comment le travail est-il réalisé ?

- Durées des temps de récupération : combien de temps le rétablissement devrait-il prendre pour s'exécuter ?
- Fréquences des sauvegardes : à quelles fréquences les données de transaction, d'installation (de paramétrage) et le système (le code) doivent être sauvegardés
- Générations de secours : quels sont les besoins pour la restauration à l'état précédent le problème
- **Documentation** : Eléments de documentation requis et utilisateur de chaque élément
- **Temps de réponse** : le temps de réponse est une mesure de la performance d'une application interactive.

6. Découpage du projet

6.1. Backlog produit

ID : l'identifiant de 'User Story'

User story : est une description simple d'un besoin ou d'une attente exprimée par le client pour déterminer les fonctionnalités à développer.

Priorité (user story) : Prioriser une User Story consiste à définir son degré de priorité par rapport aux autres. Ce degré de priorité représente la valeur métier (Business Value) affectée à l'User Story. Ce sont les User Story avec la plus grande valeur métier qui seront développées dans le prochain Sprint.

Id	User Stories	Priorité
1	En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un swimlane	2
2	En tant que consultant, je souhaite de modifier un swimlane	4
3	En tant que consultant, je souhaite de supprimer un swimlane	4
4	En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un nœud	2

5	En tant que consultant, je souhaite de modifier un nœud	4
6	En tant que consultant, je souhaite de supprimer un nœud	4
7	En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un connecteur	2
8	En tant que consultant, je souhaite de modifier un connecteur	4
9	En tant que consultant, je souhaite de supprimer un connecteur	4
10	En tant que consultant, je souhaite de gérer l'arborescence	3
11	En tant que consultant, je souhaite d'ouvrir un modèle déjà existant	5
12	En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un nouveau modèle	1

6.2. Planification de sprint

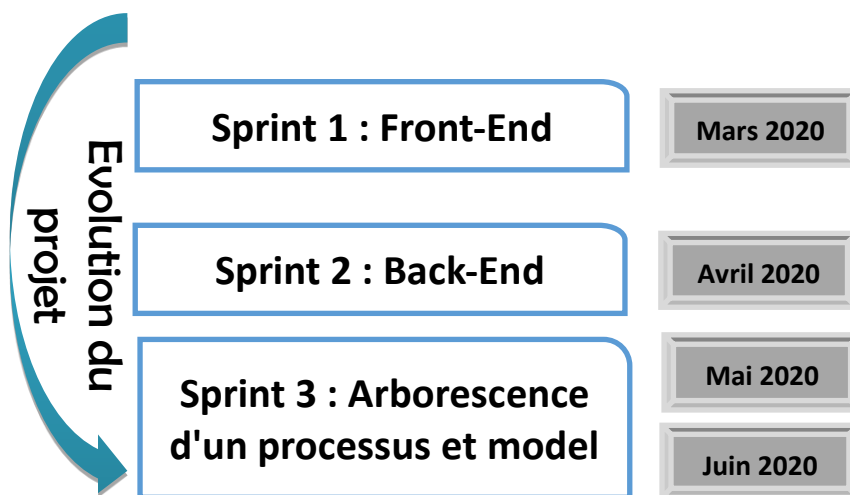


Figure 1.5. Planification des Sprints

7. Conclusion

Dans ce chapitre, on a présenté l'organisme d'accueil et on a mis la définition de la mission, la présentation du projet et les objectifs à atteindre. On a passé aux méthodologies de travail et on a cité quelques méthodologies. On a aussi fait une comparaison entre eux. On a ensuite choisi notre méthodologie de travail. Et enfin, on a défini les exigences fonctionnelles/non fonctionnelles et la planification des sprints.

Chapitre 2 :

Concepts de base

Introduction

Après avoir présenté un aperçu général de notre projet, dans ce chapitre, nous présentons une analyse théorique de notre proposition. Dans la quelle, nous nous concentrons sur les différents notions, utilisés pour réaliser les objectifs de notre projet, qui englobent la notion de processus, ses familles et ses composants.

Puis, on définit l'organigramme et les cartographies : ses différents types et ses symboles tout en s'intéressant principalement au type utilisé dans ce projet SWIMLANE dont on lui associe sa définition.

1. Processus :

Le processus est décrit sous forme d'activités. Il s'agit des différentes étapes du processus que l'on appelle activités.

Chaque activité peut être définie comme un ensemble de tâches (avec des données d'entrée et des données de sortie. Une tâche est une étape plus détaillée qu'une activité. Les tâches peuvent être décrites comme un ensemble d'actions. Une action est une étape plus détaillée qu'une tâche. [\[1\]](#)

Il en existe trois grandes familles de processus : [\[2\]](#)

- Processus opérationnels (de réalisation / production).
- Processus supports (de soutien opérationnel / support de production / ressources).
- Processus de pilotage ou de direction (de management / décisionnels).

2. Cartographie des processus :

Une carte de processus est un outil de planification et de gestion qui définit visuellement une séquence d'événements dans un flux de travail à venir. Une carte de processus est aussi appelée organigramme de processus. Elle permet de mettre en avant les interactions entre les différents processus de l'entreprise. Elle découle une amélioration continue des flux de travail, des méthodes employées par l'organisation ou l'entreprise pour une efficacité accrue. Elle concerne les processus managements, les processus opérationnels et les processus supports. [\[3\]](#)

3. Types de cartographie des processus :

Chaque activité et chaque projet présente ses propres besoins uniques. Ainsi, il n'est probablement pas adapté de réutiliser plusieurs fois le même style d'organigramme de programmation de processus. Il existe donc plusieurs types de cartographie des processus [\[3\]](#) pour des besoins plus spécialisés.

Carte de processus détaillée : Elle offre une vision beaucoup plus détaillée de chaque étape du processus, minimise la confusion, présente les dépendances et aide l'équipe à se préparer et à rester sur les rails une fois le projet lancé. En règle générale, les cartes de processus détaillées sont connectées à la carte de processus de vue d'ensemble ou principale.

La cartographie des processus documentaire : Elle définit les entrées et les sorties d'un projet. Elle clarifie concernant les variables et les décisions qui peuvent influencer votre travail.

Cartographie des processus de vue d'ensemble : offre un aperçu des processus et des objectifs d'une organisation et de spécifier les services et les postes de ses services.

Cartographie des processus rendue : permet de représenter les grandes lignes de vos processus actuels et futurs. Cet aperçu aide à trouver de nouveaux moyens de rationaliser le travail, d'identifier les intervenants et points de liaison importants, d'améliorer les relations de travail et de créer un processus tirant la meilleure partie du temps et des talents de l'équipe.

Cartographie des processus transversale ou « Swimlane » : permet de déterminer les services impliqués dans le projet, puis décomposer le processus en étapes. C'est un excellent moyen de présenter le processus, d'identifier les points à améliorer et de souligner les failles réelles ou potentielles du processus, pour que vous puissiez planifier les opérations à l'avance.

Cartographie des processus de chaîne de valeur ajoutée : Elle s'agit d'une carte simple et rapide à créer de cases reliées vous permettant une compréhension efficace, d'un seul coup d'œil. Elle permet de déterminer les intervenants principaux qui doivent être inclus dans un projet et aide à faire un concept approximatif de l'organisation d'un projet.

Cartographie des processus de chaîne de valeur : est une méthode avec une technique de "Lean management" permettant d'illustrer, d'analyser et d'améliorer la procédure requise pour présenter un produit ou un service.

Cartographie des processus d'activité : est un outil de cartographie des chaînes de valeur identifiant les activités à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée dans un processus.

4. SwimLane :

Les Swimlanes également appelés diagrammes de couloir de nage ou organigramme fonctionnel transversal, ou carte de processus de couloir de nage, sont très utilisées pour cartographier un processus au sein des unités fonctionnelles d'une entreprise. Elles permettent de distinguer visuellement les tâches et les responsabilités, ainsi que les sous-processus au sein de ses processus métier.

Elles peuvent généralement, être arrangées horizontalement ou verticalement.

En effet, elles regroupent les composants dans ces voies distinctes en montrant les connexions, la communication et les transferts entre eux dans une présentation visuelle des workflows et des graphiques de processus. En fait, les lignes parallèles divisent le tableau en couloirs, d'où le nom : "diagrammes de couloir", avec un couloir pour chaque personne, groupe ou sous-processus.

Une carte de processus de couloir de nage est un organigramme inter fonctionnel très polyvalents peuvent communiquer des principes complexes à un niveau visuel plus inspire. Contrairement à d'autres diagrammes de flux de travail.

5. Symbole et notation de cartographie des processus :

Les éléments clés de la cartographie des processus comprennent des actions, des étapes d'activité, des points de décision, des fonctions, des entrées, des sorties, des personnes impliquées, des mesures de processus et le temps requis. Pour ce là on utilise des symboles bien spécifiques qui décrivent les principaux éléments du processus.

Ces symboles proviennent du langage de modélisation unifié ou UML (2), qui est une norme internationale pour l'élaboration des cartes de processus.

Les symboles sont fréquemment nommés symboles d'organigramme ou symboles de diagramme de flux. [\[4\]](#)

Symbol	Nom	Description
	Processus	Forme d'organigramme la plus fréquemment utilisée. Elle représente une action, une tâche ou une opération qui doit être effectuée.
	Flèche	Les flèches indiquent la direction dans laquelle l'organigramme doit être lu.
	Décision	Le point auquel une décision doit être prise. Les flèches découlant de la forme de décision sont habituellement associées au terme « oui », « non », « vrai » ou « faux ».
	Document	Indique l'étape d'un processus qui crée un document ou un rapport.
	Symbole de base de données	Liste d'informations présentant une structure standard qui permet la recherche et le tri.

Tableau 1. Tableau des symboles les plus utilisés

6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les concepts de base qui sont très importants pour la compréhension de notre projet. Ils englobent premièrement une définition du processus en détaillant ses différents types et ses composants. Puis, nous avons nous avons déterminé les différents types de cartographie et les symboles les plus utilisés. Ce chapitre comprend aussi une présentation globale de la fonctionnalité du type de cartographie Swimlane.

Chapitre 3 :

Environnement Technique

Introduction

Ce chapitre consiste dans un premier temps à présenter le Framework Symfony 4 et Angular 7. Ensuite nous détaillons la présentation de l'architecture 3-Tiers. Puis nous exposons l'environnement matériel et logiciel. Enfin, nous abordons les technologies et le SGBD (Système de Gestion Base de Données).

1. Présentation du Framework

2.1. Introduction à Symfony

Symfony est un ensemble réutilisable de composants PHP autonomes, découplés et cohésifs qui résolvent les problèmes de développement Web courants.

Au lieu d'utiliser ces composants de bas niveau, vous pouvez utiliser le Framework web Symfony prêt à l'emploi, qui est basé sur ces composants ... ou vous pouvez créer votre propre Framework. [5]



Figure 2.1. Logo Symfony

2.2. Introduction à Angular

Angular est un TypeScript-based Web open source basé sur TypeScript dirigé par l'équipe Angular de Google et par une communauté de particuliers et de sociétés. Angular est une réécriture complète de la même équipe qui a construit AngularJS. [6]



Figure 2.2. Logo Angular

2. Présentation de l'architecture 3-tiers

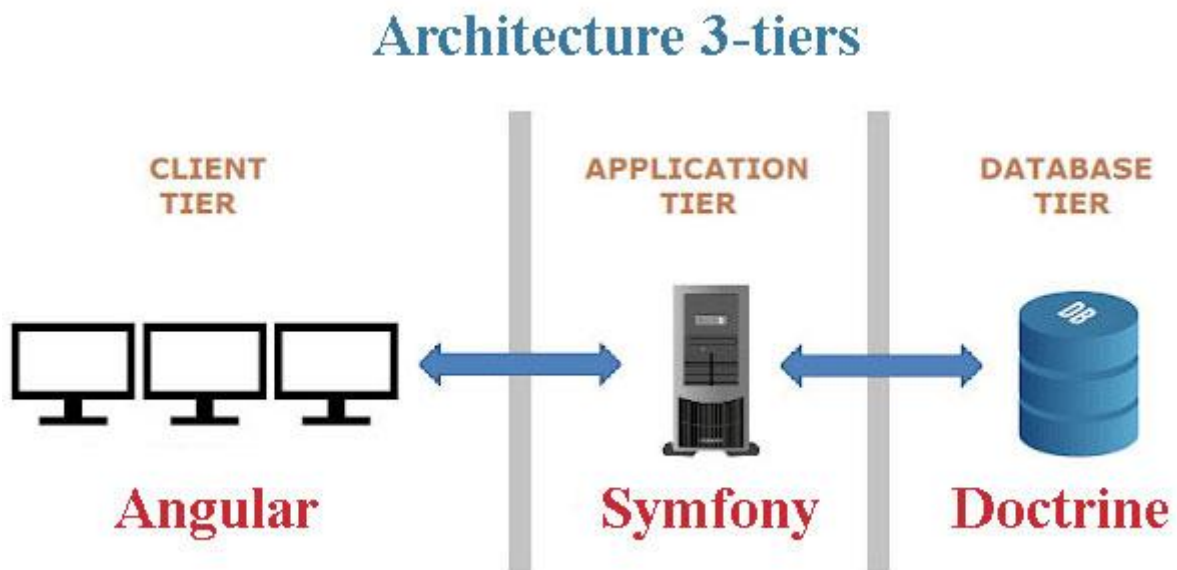


Figure 2.3. Architecture 3-tiers

- **La couche Présentation** : c'est l'application Angular et les différentes interfaces
- **La couche métier** : c'est la partie traitement, elle est répartie entre le serveur d'application « Symfony » et l'application web « Angular »
- **Couche d'accès aux données** : C'est doctrine qui gère la connexion au donné de l'application.

3. Bibliothèques

Dans notre projet, nous avons référé à deux bibliothèques au cours de la programmation de cet application web.

3.1. Syncfusion

Syncfusion [7] 

C'est une vaste bibliothèque qui représente un grand nombre de produits pour plusieurs applications et divers domaines comme le développement des plateformes sur web, mobile, data sciences, desktop et finalement sur des files formats suivant plusieurs langages. Cette bibliothèque fournis aussi d'autres produits comme l'entreprise

plateforme, ebooks et encore métró studio. Et pour Angular, elle expose plus que soixante-cinq UI composants d'interface utilisateur hautes performances, légers et modulaires, dont elle offre des démos.

Dans le cadre de notre projet, on a utilisé le composant diagramme qui permet la modélisation des processus.

3.2.JQWidgets

JQWidgets [8]  jqWidgets

Représente une bibliothèque qui expose le code correspond à 10 UI composants pour des fonctionnalités bien spécifiques. Elle fournit aussi divers codes pour JavaScript, jQuery UI widgets et des jqWidgets vue et react UI composants qui aideront à construire une meilleure interface pour l'application web. Cette bibliothèque dispose plusieurs autres produits comme le web components, ASP, NET Core MCV Demos, showcase, responsive design et finalement le thème builder qui sont respectivement bien détails selon les tâches correspondantes.

Dans notre projet, on a utilisé le composant treeview pour afficher l'arborescence des processus.

4. Environnement matériel

Caractéristique	PC
Marque	Asus
Processeur	Intel Core i5 7eme generation
RAM	8GO
Disque dur	1 TO
Système d'Exploitation (SE)	Microsoft Windows 10

Tableau 2. Environnement matériel

5. Environnement logiciel

Outil	Description
	Apache : est un serveur web ou un « simple » logiciel capable d'interpréter les requêtes HTTP arrivant sur le port associé au protocole HTTP (par défaut le port 80), et de fournir une réponse avec ce même protocole.
	Visual Studio Code [9] est un éditeur de code source développé par Microsoft pour Windows, Linux et mac OS. Il inclut la prise en charge du débogage, du contrôle Git intégré et de GitHub, de la mise en évidence de la syntaxe, de l'achèvement intelligent du code, des extraits de code et de la refactorisation du code.
	PowerAMC : est un logiciel de conception créé par la société SDP, qui permet de modéliser les traitements informatiques et leurs bases de données associées. Il a été créé par SDP sous le nom AMC*Designor, racheté par Power soft qui lui-même a été racheté par Sybase en 1995. Depuis 2010 Sybase appartient à l'éditeur allemand SAP. Nous avons réalisé la conception UML avec power AMC. UML : (Unified Modeling Language ou « langage de modélisation unifié ») est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes.
	Serveur Wamp (Windows Apache MySQL PHP) [10] : est une plate-forme de développement Web de type WAMP, permettant de faire fonctionner localement (sans se connecter à un serveur externe) des scripts <u>PHP</u>. Wamp Server n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant deux serveurs (<u>Apache</u> et <u>MySQL</u>), un interpréteur de script (PHP), ainsi que PHPMyAdmin pour l'administration Web des bases MySQL.



Gitlab [16] c'est une plateforme Open source et collaboratif qui permet d'héberger et de gérer des projets web de A à Z. Présentée comme la plateforme des développeurs modernes, elle offre la possibilité de gérer ses dépôts Git et ainsi de mieux appréhender la gestion des versions de vos codes sources.

Tableau 3. Environnement logiciel

6. Technologies et SGBD

Outil	Description
	PHP[11] : (PHP Hypertexte Préprocesseur) Langage de script utilisé pour créer des pages Web dynamiques. Avec la syntaxe du C, Java et Perl, le code PHP est intégré dans des pages HTML pour l'exécution côté serveur. Il est couramment utilisé pour extraire des données d'une base de données et de les présenter sur la page Web. NT/2000 et UNIX serveurs Web prennent en charge la langue, et il est largement utilisé avec la base de données MySQL. PHP a été à l'origine connu comme "Personnel Home Page".
	CSS[12] : (Cascading Style Sheets) est un langage de feuille de style utilisé pour décrire la mise en forme d'un document écrit avec un langage de balisage. Il permet aux concepteurs de contrôler l'apparence et la disposition de leurs pages web.
	JavaScript [13] : Le JavaScript est langage informatique utilisé dans le développement des pages web. Ce langage a la particularité de s'activer sur le poste utilisateur.



HTML [14] : Le HTML est le format de données conçu pour représenter les pages web. C'est un langage de balisage permettant d'écrire de l'hypertexte, d'où son nom. HTML permet également de structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie, et des programmes informatiques.



SQL : (Structures Query Language), ou langage structuré de requêtes, est un pseudo-langage informatique de type requête, standard et normalisé, destiné à interroger ou à manipuler une base de données relationnelle. La base de données d'un site Web dynamique étant constamment consultée et manipulée par celui-ci, l'utilisation de ce langage de requête constituait donc la meilleure solution pour manipuler la base de données du site Internet en développement

Tableau 4. Technologies et SGBD

7. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté le Framework Symfony 4 et Angular 7. Puis, nous avons défini l'architecture 3 Tiers. Ensuite, nous avons détaillé l'environnement matériel et logiciel. Enfin, nous avons exposé les technologies et SGBD utilisés.

Chapitre 3 :

Sprint 1 : Front-End

Introduction

Ce chapitre consiste dans un premier temps à examiner le « Sprint Backlog », à l'analyse des besoins avec le diagramme cas d'utilisation du **Front-End**. Ensuite nous passons à la conception en présentant le diagramme de séquence et de classes. Enfin nous exposant la réalisation du **Front-End**.

1. Sprint Backlog

Id	Fonctionnalité	User Stories
1	Création swimlane	En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un swimlane
		En tant que consultant, je souhaite de modifier un swimlane
		En tant que consultant, je souhaite de supprimer un swimlane
2	Création nœud	En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un nœud
		En tant que consultant, je souhaite de modifier un nœud
		En tant que consultant, je souhaite de supprimer un nœud
3	Création connecteur	En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un connecteur
		En tant que consultant, je souhaite de modifier un connecteur
		En tant que consultant, je souhaite de supprimer un connecteur
4	Détail nœud	En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un détail nœud
		En tant que consultant, je souhaite de modifier un détail nœud
		En tant que consultant, je souhaite de supprimer un détail nœud

Tableau 5. Sprint Backlog du « Sprint 1 »

2. Analyse détaillée des besoins

2.1. Diagramme cas d'utilisation détaillé

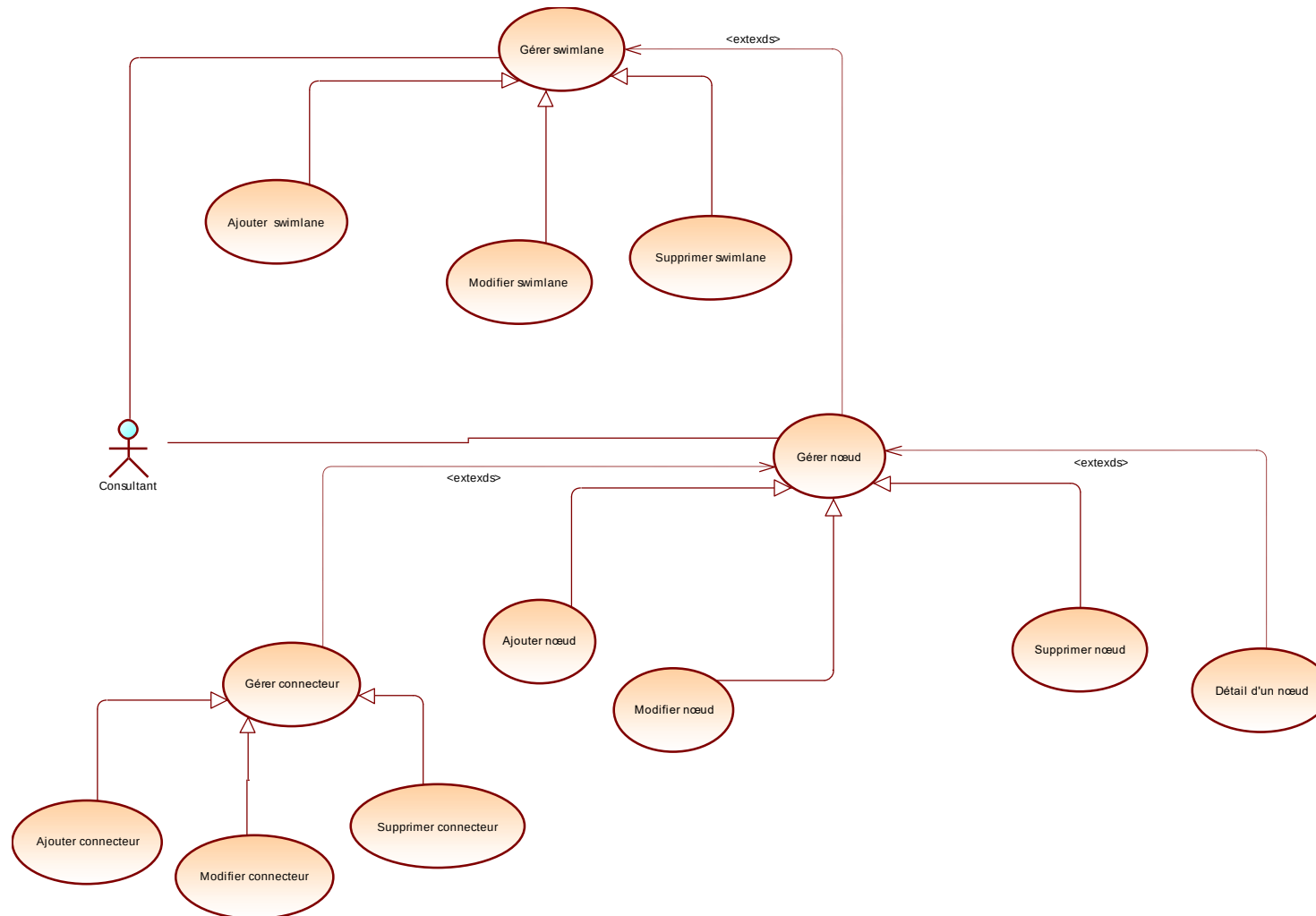


Figure 3.1. Diagramme cas utilisation « Sprint 1 »

2.2. Description textuelle des cas d'utilisation

Le tableau 6 présente le cas d'utilisation « Création swimlane »

Cas d'utilisation	Gérer contenu
Acteur principal	Consultant
Objectif	Cet UC permet à un consultant d'ajouter, supprimer, modifier quelque Swimlane
Scénario nominal	Le consultant peut ajout Swimlane Il peut modifier Swimlane Il peut supprimer Swimlane Il peut saisir une nouvelle description. Il peut déplacer le couloir Il peut modifier la taille.
Pré condition	L'utilisateur est connecté au son espace dans notre application TQM
Post condition	La session utilisateur est ouverte

Tableau 6. Cas d'utilisation « Création swimlane »

Le tableau 7 présente le cas d'utilisation « Création nœud »

Cas d'utilisation	Gérer contenu
Acteur principal	Consultant
Objectif	Cet UC permet à un consultant d'ajouter, supprimer, modifier quelque nœud
Scénario nominal	Le consultant accède au module modélisation Le consultant peut ajout nœud Le consultant peut modifier nœud Il choisit le bouton Edit. Il peut modifier la description. Il peut modifier la couleur de l'activité. Il consulte la liste des types proposés. Il sélectionne une proposition pour la modifier. Il consulte la liste des Responsable proposés. Il sélectionne une proposition pour la modifier. Il clique sur le bouton update pour valider les informations modifiées. Il peut modifier la taille. Il peut changer la position. Il peut supprimer nœud
Pré condition	L'utilisateur est connecté au son espace dans notre application TQM
Post condition	La session utilisateur est ouverte

Tableau 7. Cas d'utilisation « Création nœud »

Le tableau 8 présente le cas d'utilisation « Création connecteur »

Cas d'utilisation	Gérer contenu
Acteur principal	Consultant
Objectif	Cet UC permet à un consultant d'ajouter, supprimer, modifier quelque connecteur
Scénario nominal	Le consultant accède au module modélisation Le consultant peut ajouter un connecteur Le consultant peut modifier un connecteur Le consultant peut supprimer un connecteur
Pré condition	L'utilisateur est connecté au son espace dans notre application TQM
Post condition	La session utilisateur est ouverte

Tableau 8. Cas d'utilisation « Création connecteur »

3. Réalisation

Nous exposons de quelques interfaces du sprint Front-End, en essayant à chaque fois de décrire les différents objets interactifs mis à la disposition de l'utilisateur.

Cette interface nous donne la possibilité de créer ou de modifier un diagramme.

Ce composant contient des différentes formes tel que Swimlane formes, Flow formes et connecteurs. Cette Palette permet à l'utilisateur de choisir les formes convenables. Pour construire son organigramme fonctionnel transversal, l'utilisateur commence à faire glisser une forme Swimlane horizontale ou verticale puis choisir les formes selon le besoin fonctionnel.

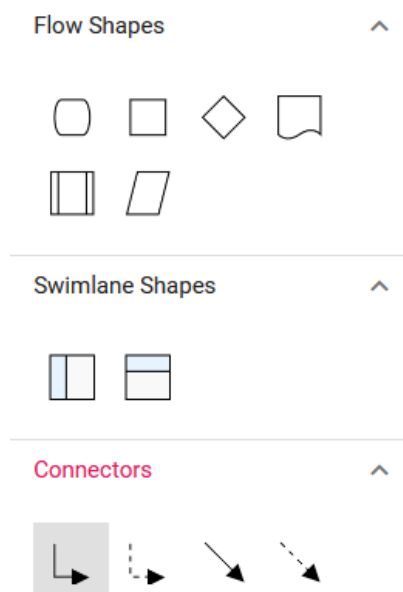


Figure 3.2. Composant de palette

Pour ajouter un nouveau swimlane, on clique sur le symbole de “Swimlane shapes” et on le glisse aux milieux de l’interface. Pour ajouter un nouveau nœud, on clique sur le symbole de “Flow shapes” et on le glisse dans n’importe quelle swimlane. Pour faire la connexion entre 2 nœuds, on clique sur le symbole de “Connector” et on le glisse sur le 1ere nœud et le 2eme nœud.

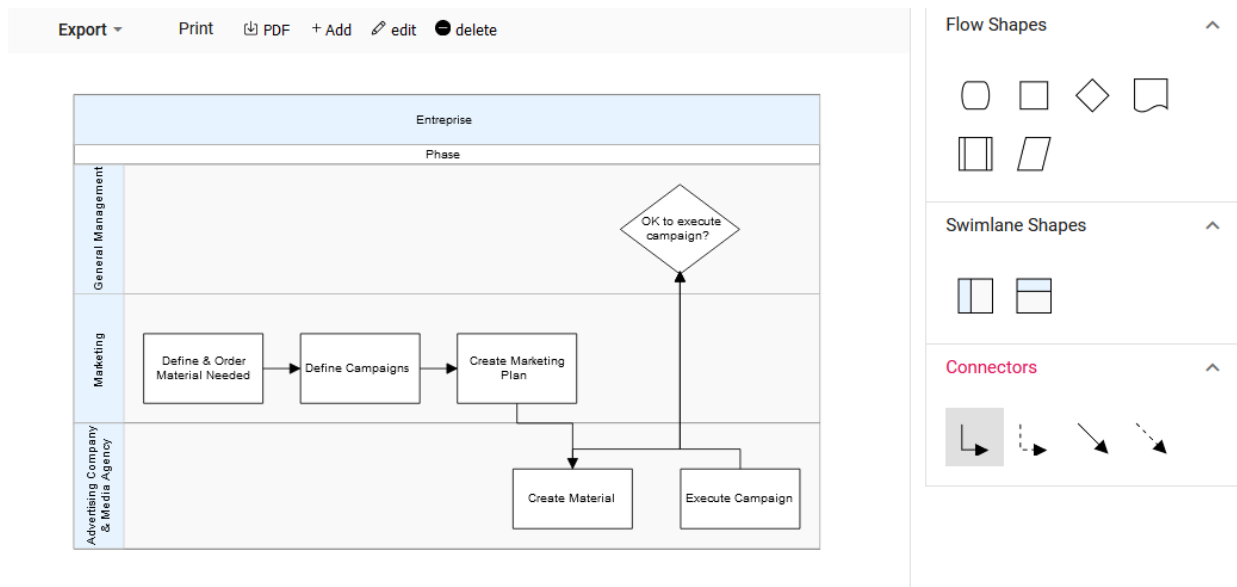


Figure 3.2. Interface pour ajouter des nœud/connecteur/swimlane

Conclusion

Dans ce chapitre, on a examiné le « Sprint Backlog ». Puis on a fait l’analyse de besoin avec le diagramme cas d’utilisation du Front-End. Ensuite on a défini la réalisation, test et validation du Front-End.

Chapitre 4 :

Sprint 2 : Back-End

Introduction

Ce chapitre consiste dans un premier temps à examiner le « Sprint Backlog », à l'analyse de besoin avec le diagramme cas d'utilisation du Back-End. Ensuite nous passons à la conception en présentant le diagramme de séquence et de classes. Enfin nous exposant la réalisation.

1. Sprint backlog

User Stories	Sous Taches
En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un swimlane	Service web (backend) création d'un swimlane
	Service (frontend) création d'un swimlane
En tant que consultant, je souhaite de modifier un swimlane	Service web (backend) modification d'un swimlane
	Service (frontend) modification d'un swimlane
En tant que consultant, je souhaite de supprimer un swimlane	Service web (backend) suppression d'un swimlane
	Service (frontend) suppression d'un swimlane
En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un nœud	Service web (backend) création d'un nœud
	Service (frontend) création d'un nœud
En tant que consultant, je souhaite de modifier un nœud	Service web (backend) modification d'un nœud
	Service (frontend) modification d'un nœud
En tant que consultant, je souhaite de supprimer un nœud	Service web (backend) suppression d'un nœud
	Service (frontend) suppression d'un nœud
En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un connecteur	Service web (backend) création d'un connecteur
	Service (frontend) création d'un connecteur
En tant que consultant, je souhaite de modifier un connecteur	Service web (backend) modification d'un swimlane
	Service (frontend) modification d'un connecteur

En tant que consultant, je souhaite de supprimer un connecteur	Service web (backend) suppression d'un connecteur
	Service (frontend) suppression d'un connecteur

Tableau 9. Sprint Backlog « Sprint 2 »

2. Conception

2.1. Diagrammes de classes

Les diagrammes de classes jouent un rôle central dans l'analyse et le design orientés objet. Ils présentent un ensemble d'éléments de modèles statiques, leur contenu (structure interne) et leurs relations aux autres éléments

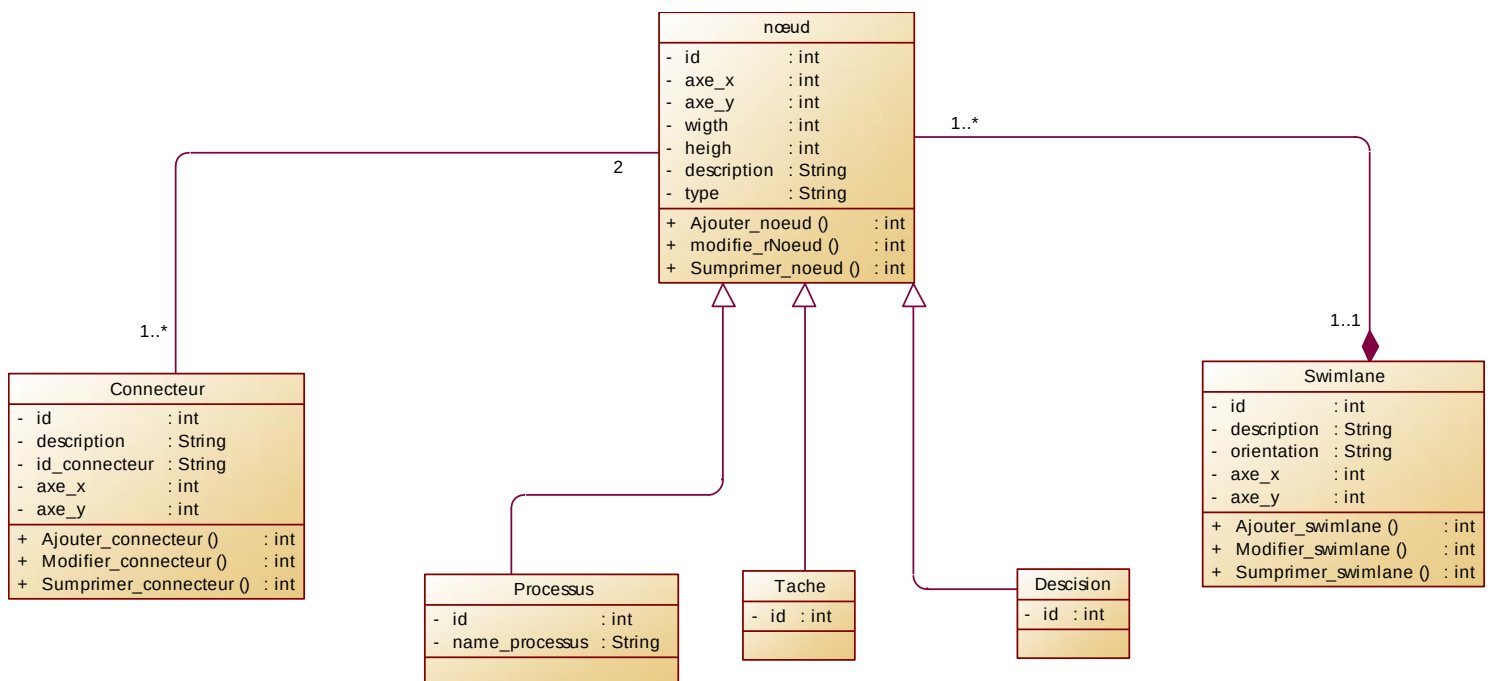


Figure 4.5. Diagramme de classe « Sprint 2 »

2.1.1. Dictionnaire de données et méthodes de classes

Classe	Attributs	Description	Méthodes
Nœud	Id	Identifiant de la nœud	Ajouter_noeud()
	Description	Description de la nœud	Modifier_noeud()
	Axe_x	axe x de la nœud	Supprimer_noeud(),
	Axe_y	axe y de la nœud	
	Id_nœud	Id spécial de nœud	
	Id_swimlane	Id swimlane	
Connecteur	Id	Identifiant de la Connecteur	Ajouter_Connecteur ()
	Description	Description de la Connecteur	Modifier_Connecteur ()
	Id_nœud	Id de nœud	Supprimer_Connecteur (),
	Id_Connecteur	Id spécial de Connecteur	
Swimlane	Id	Identifiant de la swimlane	Ajouter_swimlane()
	Description	Description de la swimlane	Modifier_swimlane()
	Orientation	Orientation de la swimlane	Supprimer_swimlane()
	Axe_x	axe_x de la swimlane	
	Id_swimlane	Id spécial de swimlane	
	Axe_y	axe_y de la swimlane	

Tableau 10. Dictionnaire de données du diagramme de classes « Sprint 2 »

2.2. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique. Il montre les acteurs, les objets (instances de classes) et leurs liens de communication, ainsi que les messages qu'ils échangent.

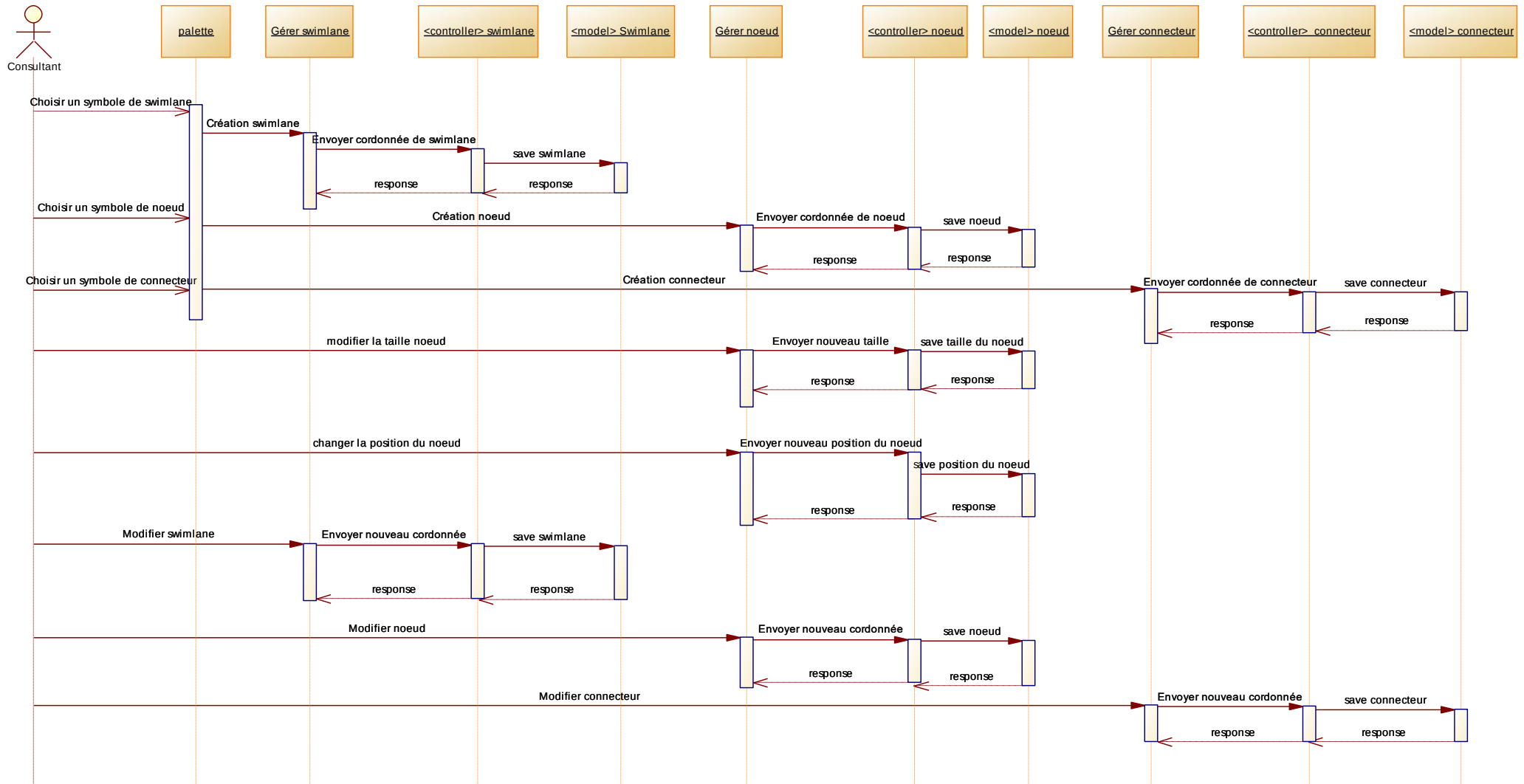


Figure 3.1. Diagramme de séquence du « Sprint 2 »

4. Réalisation

Nous exposons de quelques interfaces du sprint Back-end, en essayant à chaque fois de décrire les différents objets interactifs mis à la disposition de l'utilisateur.

Si on se connecte avec le compte de l'utilisateur et on accède dans le module modélisation cette interface sera affichée.

Cette interface nous donne accès pour modéliser un nouveau/modifier un Diagram.

Pour ajouter un nouveau swimlane, on clique sur le symbole de "Swimlane shapes" et on le glisse aux milieux de l'interface. Après cette action un service web sera invoqué pour enregistrer dans la Base de Donnée. Pour ajouter un nouveau nœud, on clique sur le symbole de "Flow shapes" et on le glisse dans n'importe quelle swimlane. Après avoir glissé le symbole nœud dans un swimlane, un service web sera invoqué pour enregistrer dans la Base de Données. Pour faire la connexion entre 2 nœuds, on clique sur le symbole de "Connector" et on le glisse sur le 1ere nœud et le 2eme nœud. Après avoir glissé le symbole "Connecteur" dans un swimlane, un service web sera invoqué pour enregistrer dans la Base de Données.

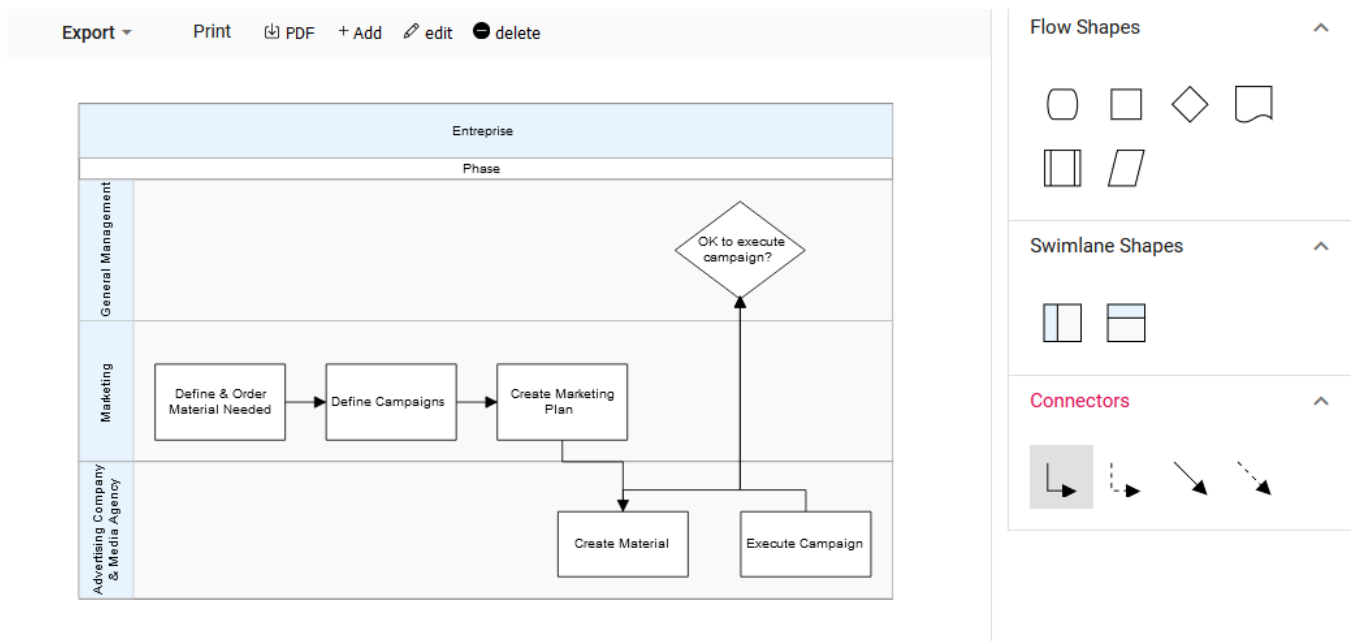


Figure 4.6. Interface pour ajouter des nœud/connecteur/swimlane

L'utilisateur peut changer le détail d'un nœud comme montre la figure en sélectionnant l'activité adéquate et en cliquant sur Edit. Une Pop-up sera ouverte où l'utilisateur peut changer la description, la couleur et le type de l'activité sélectionnée et le responsable.

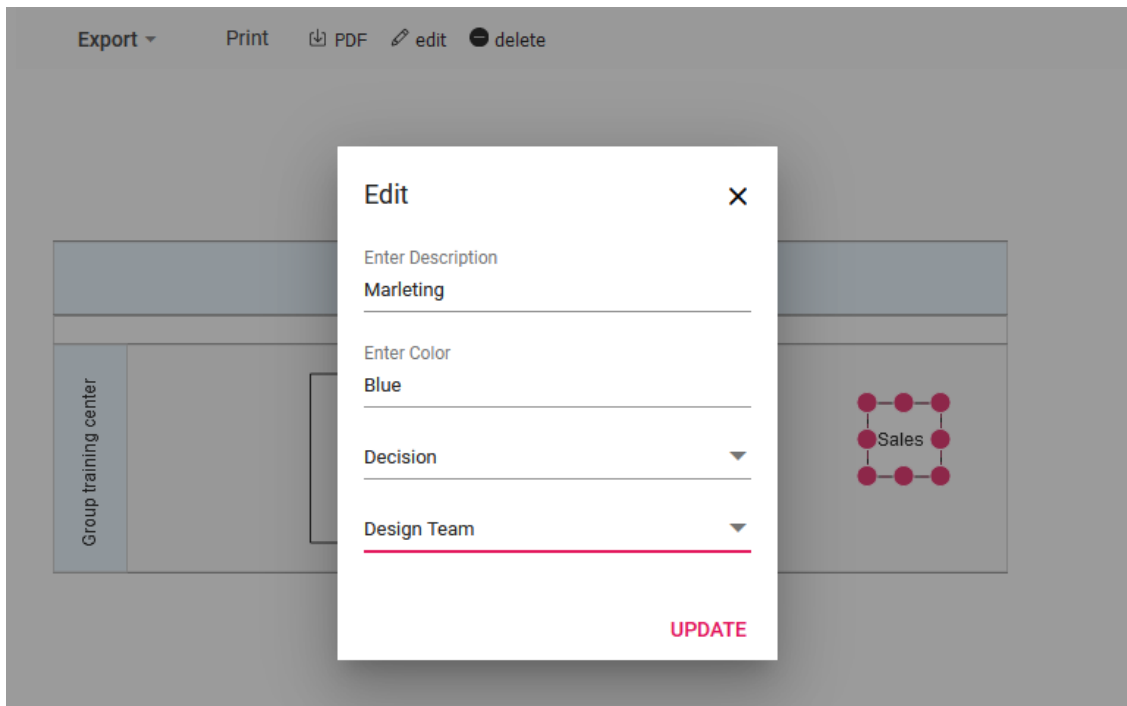


Figure 4.7. Pop-up modifier un nœud

L'utilisateur peut choisir plus que 17 types de flow shapes et parmi 22 types de responsables. La figure suivante montre des exemples de flow shapes et responsables que l'utilisateur peut les sélectionner.

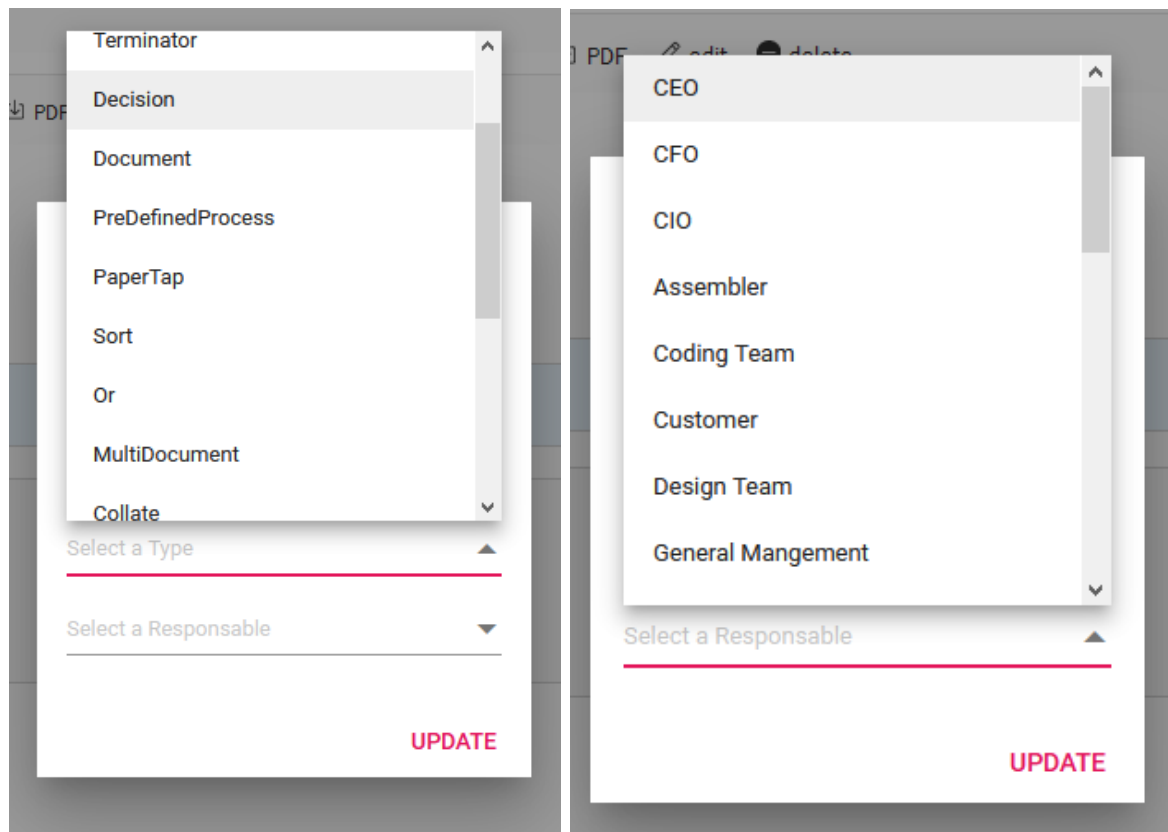


Figure 4.8. Types et responsable d'activité

5. Conclusion

Dans ce chapitre, on a examiné d'abord le « Sprint Backlog ». Puis on a fait l'analyse de besoin avec le diagramme cas d'utilisation. Ensuite on a réalisé la conception avec le diagramme de séquence, classes du Back-End. Ensuite on a exposé la réalisation du Back-End.

Chapitre 5 :

Sprint 3 : Arborescence &

Modèle du Processus

Introduction

Ce chapitre consiste dans un premier temps à examiner le « Sprint Backlog », à l'analyse de besoin avec le diagramme cas d'utilisation de l'Arborescence & modèle du processus. Ensuite nous passons à la conception en présentant le diagramme de séquence et de classes de l'Arborescence & modèle du processus. Enfin nous exposant la réalisation.

1. Sprint backlog

Id	Fonctionnalité	User Stories
1	Création modèle	En tant que consultant, je souhaite d'ouvrir un modèle déjà existant
		En tant que consultant, je souhaite d'ajouter un nouveau modèle
2	Gérer l'arborescence	En tant que consultant, je souhaite de gérer l'arborescence du processus

Tableau 11. Sprint backlog du « Sprint 3 »

2. Analyse détaillée des besoins

2.1. Diagramme cas d'utilisation détaillé

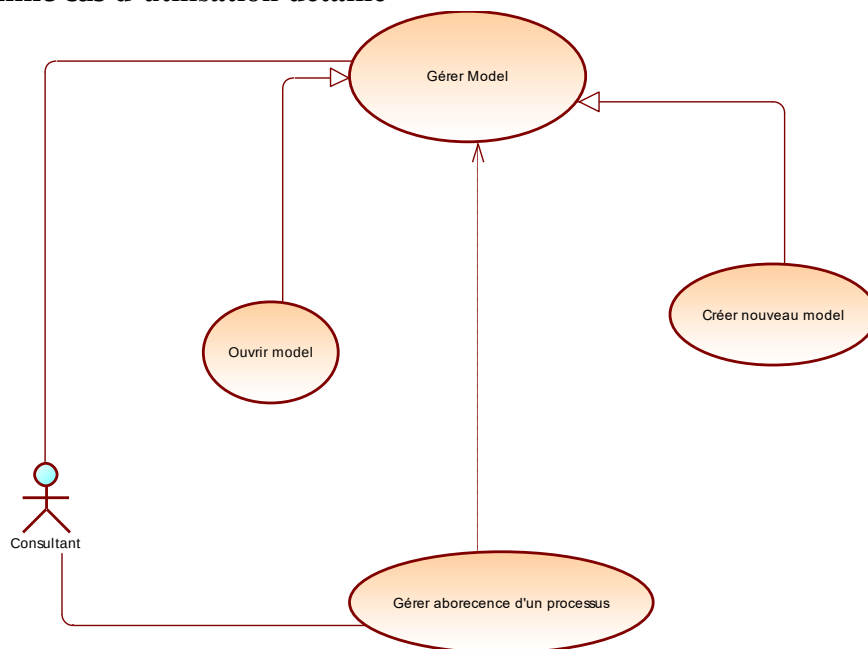


Figure 5.1. Diagramme cas utilisation « Sprint 3 »

2.2. Description textuelle des cas d'utilisation

Le tableau 12 présente le cas d'utilisation « Gérer modèle »

Cas d'utilisation	Gérer contenu
Acteur principal	Consultant
Objectif	Cet UC permet à un consultant d'ajouter, ouvrir un modèle
Scénario nominal	Le consultant accède au module modélisation Le consultant peut ajouter un modèle Le consultant peut ouvrir un modèle
Pré condition	L'utilisateur est connecté à son espace dans notre application TQM
Post condition	La session utilisateur est ouverte

Tableau 12. Cas d'utilisation « Sprint 3 »

3. Conception

3.1. Diagramme de class

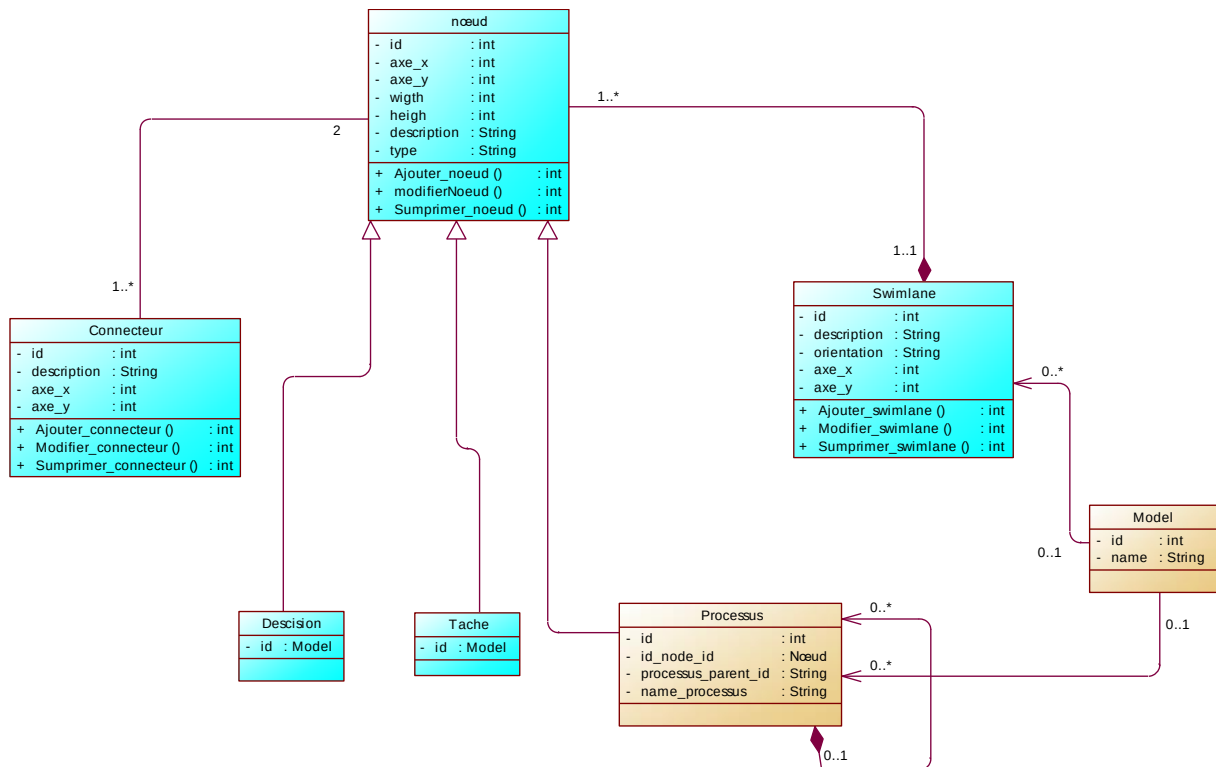


Figure 5.2. Diagramme de class du « Sprint 3 »

3.1.1. Dictionnaire de données et méthodes de classes

Classe	Attributs	Description	Méthodes
Model	Id	Identifiant de la model	
	Name	Nom de la model	
Processus	Id	Identifiant de la processus	
	name_processus	Nom de la processus	
	processus_parent_id	Id son père	
	model_id	Id de model	
	id_node_id	Id de noeud	

Tableau 13. Dictionnaire de données du diagramme classe du « Sprint 3 »

3.2. Diagramme de séquence

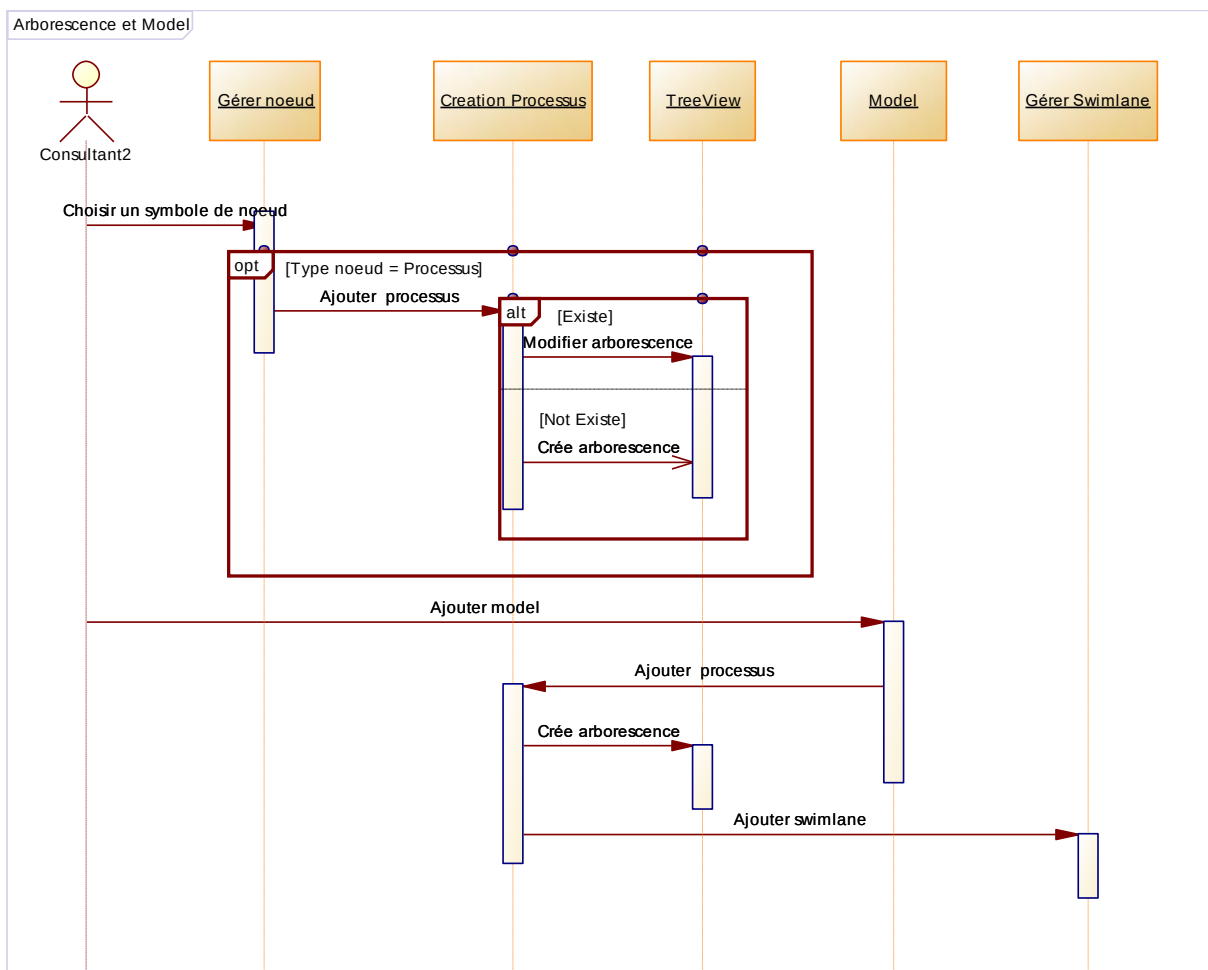


Figure 5.3. Diagramme de séquence du « Sprint 3 »

6. Réalisation

Nous exposons de quelques interfaces du sprint Arborescence & modèle, en essayant à chaque fois de décrire les différents objets interactifs mis à la disposition de l'utilisateur.

Cette interface nous donne accès pour créer un nouveau modèle ou ouvrir un modèle déjà existant.



Figure 5.4. Interface pour ajouter un nouveau modèle

En cliquant sur le Bouton « Nouveau modèle » l'utilisateur sera redirectionné vers une nouvelle interface, un processus sera créé avec une swimlane vide et une arborescence « niveau 1 » sera créée automatiquement.

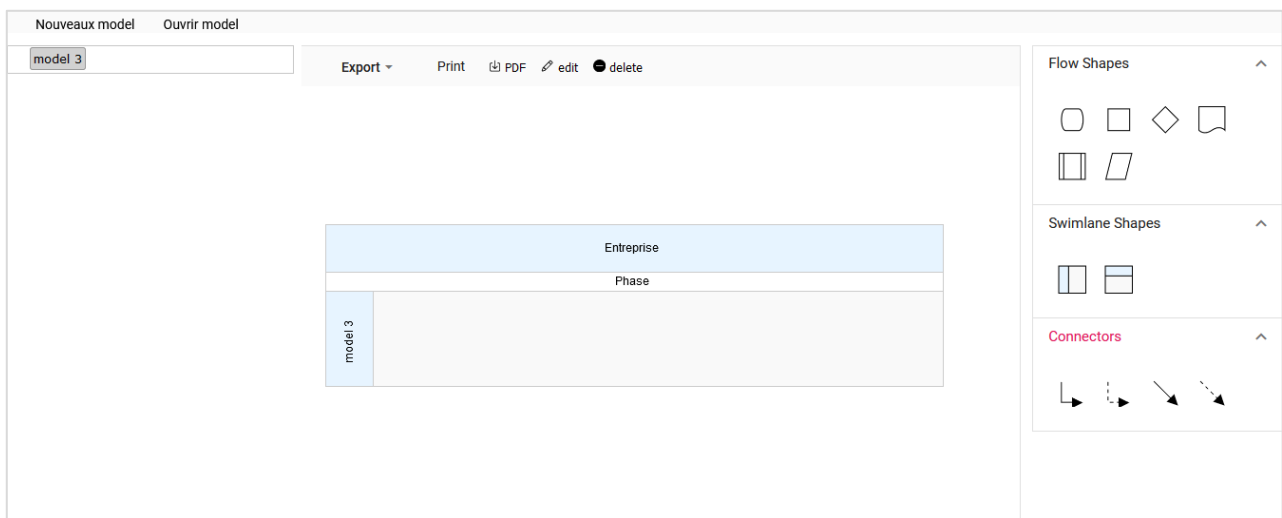


Figure 5.5. Interface affichage modèle après sa création

Si on choisit un nœud de type « Process » l'arborescence se met à jour automatiquement

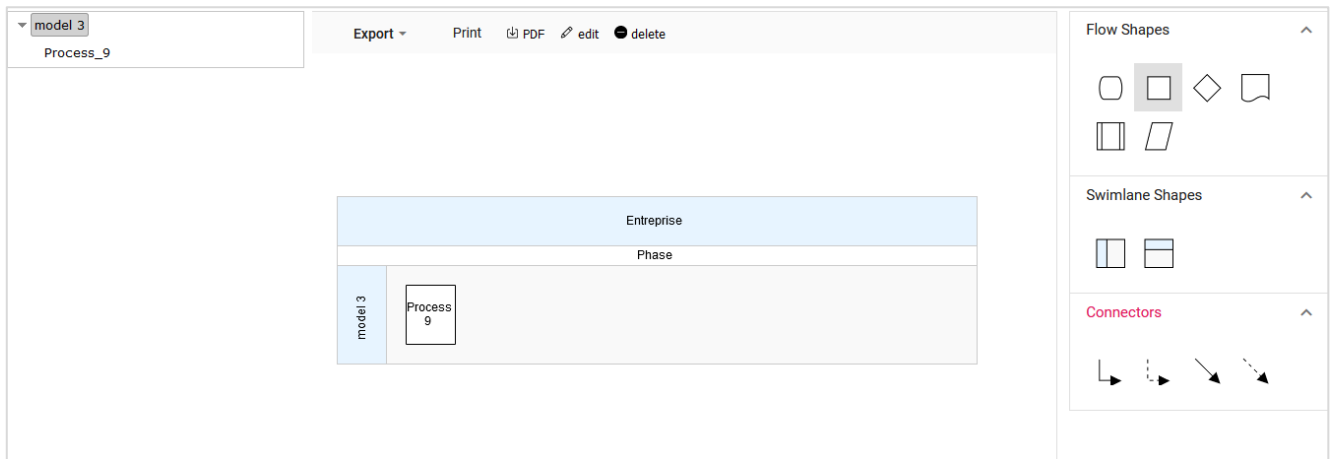


Figure 5.6. Exemple d’une arborescence du Processus

Si on clique sur un « Process » de l'arborescence par exemple « Sales ». Si le diagramme existe, le diagramme courant s’actualise et il affiche celui qui correspond à ce Process (Figure 5.8). Si le diagramme n’existe pas, il crée un diagramme vide (Figure 5.7).

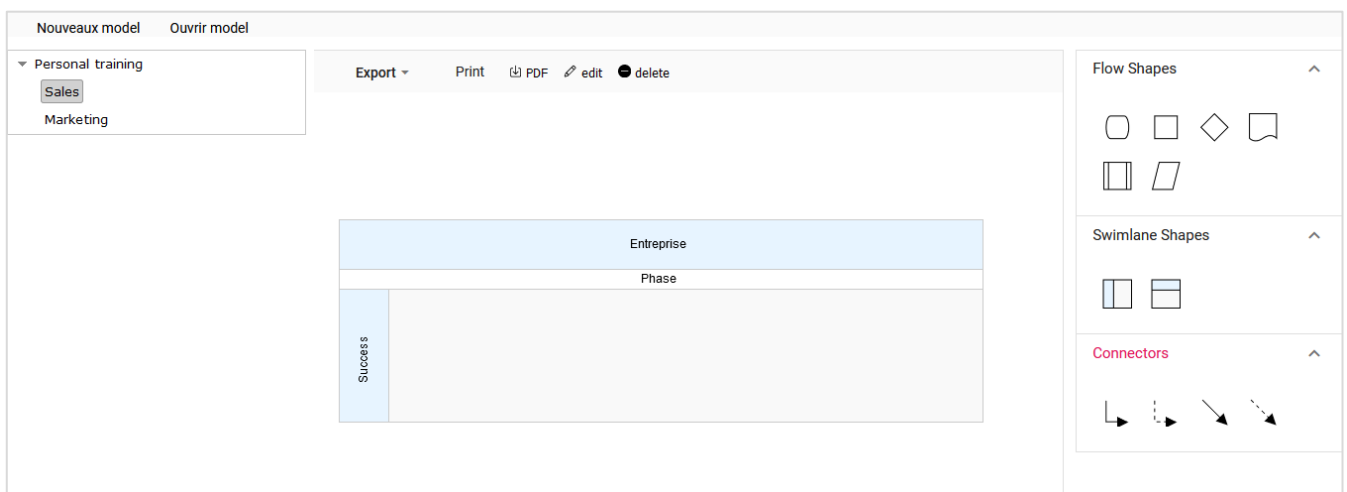


Figure 5.7. Exemple d’un diagramme du Processus vide

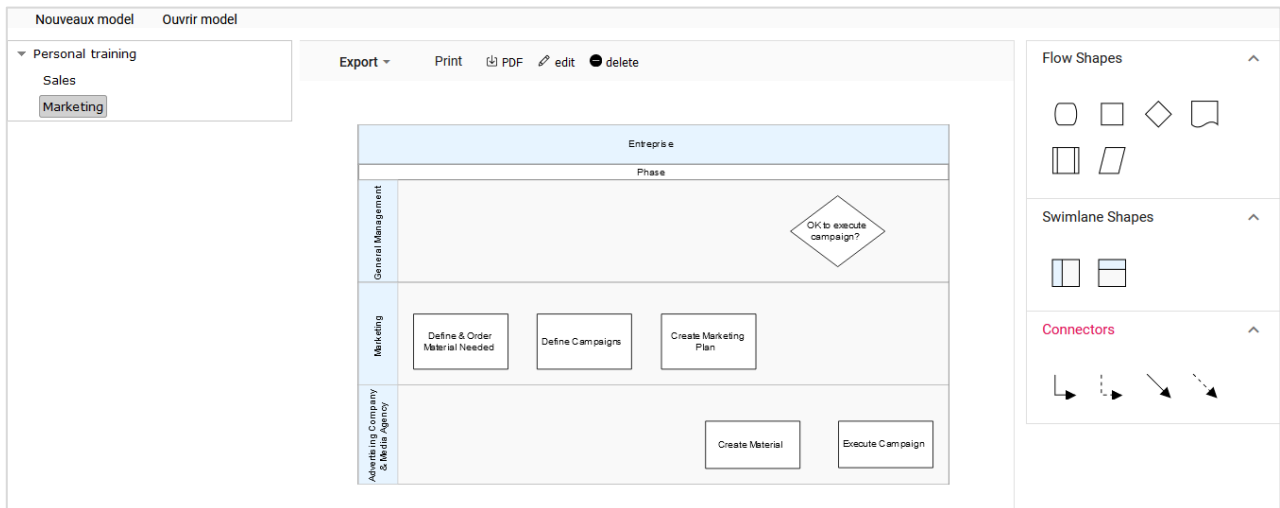


Figure 5.8. Exemple d'un diagramme du Processus

7. Conclusion

Dans ce chapitre, on a examiné l'identification des tâches. Puis on a fait l'analyse de besoin avec le diagramme cas d'utilisation de l'arborescence & modèle du processus. Ensuite on a réalisé la conception avec le diagramme de séquence, classes de l'arborescence & modèle du processus. Ensuite on a défini la réalisation de l'arborescence & modèle du processus.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet a été une excellente occasion d'élargir nos connaissances, car il a réussi à stimuler notre apprentissage technologique et social. Les objectifs de ce projet étaient de concevoir et de mettre en œuvre une application de modélisation de processus de type Swimlane. Contrairement à l'application bureautique utilisée par la société, nous avons réalisé une application web qui offre une accessibilité à toutes les parties prenantes.

Le présent rapport détaille les différentes étapes que nous avons effectuées pendant la réalisation de notre application web. Dans un premier temps, nous avons effectué une phase d'étude de l'outils existant et comprendre les besoins de l'utilisateur. Dans une seconde phase nous avons défini les généraux termes du projet, notamment Processus, Swimlane et Modélisation car ils sont les points focaux du projet. Dans une troisième phase nous avons détaillé la conception par le diagramme de classe et les diagrammes de séquences et d'activités. En termes de perspective et de développement futur, notre application pourrait éventuellement être amélioré. Il est possible d'enrichir l'application et d'en ajouter plus des fonctionnalités telles que :

- L'implémentation d'un tableau de bord des processus : qui illustre à l'aide des chartes et des graphiques les statistiques de l'avancement des différentes tâches en temps réel. En effet, c'est un outil de monitoring qui assure une vision complète de l'évolution actuelle des différentes activités.
- Procurer au client la possibilité d'envoyer par e-mail les tâches en cours destinés au responsable adéquat
- Ajouter des données complémentaires comme les dates.
- Développer des applications mobiles qui permet plus d'accessibilités en tous lieux.

References

- [1] : <https://www.piloter.org/process-management/processus-activites.htm>
- [2] : <https://www.pyx4.com/blog/3-familles-processus-management-realisation-support/>
- [3] : <https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/succeed-with-process-mapping>
- [4] : <https://www.lucidchart.com/pages/fr/symboles-et-notation-de-cartographie-des-processus#:~:text=Les%20symboles%20de%20processus%20sont,%C3%A9laboration%20des%20cartes%20de%20processus.>
- [5] : <https://symfony.com/>
- [6] : <https://angular.io/>
- [7] : <https://www.syncfusion.com/angular-ui-components/angular-diagram>
- [8] : https://www.jqwidgets.com/angular/angular-tree/?fbclid=IwAR26YNGiO5pGyYR8LUcNmWgDHwwMSl8Qt6LcsZN_V2g4hzKA1MUEXt3u4Ik
- [9] : <https://code.visualstudio.com/>
- [10] : <https://www.wampserver.com/en/>
- [11] : <https://blog.axopen.com/2017/02/gitlab-cest-quoi/>
- [12] : <https://www.php.net/>
- [13] : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- [14] : <https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript>
- [15] : <https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML5>

https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/consultant-metier,16400.html?fbclid=IwAR1BOh9wdHGpb3Je063OVUtX6-ywcPZjwklpUxBqHRX_tITAAneyqWtcBsI

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit_utilisateur?fbclid=IwAR1PhqtjFdXKiDGT91nrGDHEiDxtf563bL7BbLezglgkVoFNfj6RfgF5uZg